

基本概念

- 域 (Domain)

- 定义：一组具有相同数据类型值的集合。例如，整数，实数， $\{0, 1\}$ 等。

- 元组和分量

- 定义：给定一组域 $D_1, D_2, \dots, D_n$ ，这些域中可以有相同的。 $D_1, D_2, \dots, D_n$ 的笛卡尔积 (Cartesian Product) 为： $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n = \{(d_1, d_2, \dots, d_n) \mid d_i \in D_i, i=1, \dots, n\}$ 。

笛卡尔积的每个元素 $(d_1, d_2, \dots, d_n)$ 称作一个n元组 (n-tuple) 或简称元组。元组的每一个值 d_i 叫做一个分量 (component)。

若 D_i ($i=1, \dots, n$) 为有限集，其基数 (Cardinal number) 为 m_i ，则笛卡尔积的基数为
$$\prod_{i=1}^n m_i$$

关系的数学定义

- 关系的定义：笛卡尔积 $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$ 的子集叫做在域 $D_1, D_2, \dots, D_n$ 上的关系，用 $R(D_1, D_2, \dots, D_n)$ 表示。R是关系的名字，n是关系的度或目 (Degree)。

当 $n=1$ 时称为单元关系，

当 $n=2$ 时称为二元关系，依此类推。

- 关系可以表示为二维表：

- 表的框架由 D_i ($i=1, 2, \dots, n$) 构成
- 表的每一行对应一个元组
- 表的每一列对应一个域
- 每个列附加一个名称，则每个列称为一个属性 (Attribute)。

属性的名字是唯一的。属性 A_i 的取值范围 D_i ($i=1, 2, \dots, n$) 称为值域。n元关系必有n个属性。

A_1	A_2	...	A_n
a1	a2	...	a _n
...	...	...	...
...	...	...	...

关系的性质

- 列是同质的 (Homogeneous) 即每一列中的分量来自同一域，是同一类型的数据；
- 不同的列可出自同一域，每列必须有不同的属性名；
- 列的顺序无所谓，即列次序可以互换；

- 任意两个元组不能完全相同;
- 行的顺序无所谓, 即行次序可以互换;
- 每一分量必须是不可再分的数据。满足这一条件的关系称作满足第一范式 (1NF) 的

数据结构——关系

实体及实体之间的联系均用单一的数据结构——“关系”来表示

- 码 (Key, 键)
 - 候选码 (Candidate key) : 关系中的某一属性组, 若它的值唯一地标识了一个元组, 并具有**最小性**, 则称该属性组为候选码。
 - 主码 (Primary key, 首码, 码) : 若一个关系有多个候选码, 则选定其中一个为主码。
- 主属性与非主属性
 - 码中的诸属性称为主属性, 不包含在任何候选码中的属性称为非主属性。

关系和关系模式



关系模型的语义约束

实体完整性

要有属性或属性组合作为主码, **主码值不可为空或部分为空**。或定义为若属性A是关系R的主属性, 则属性A不能取空值。

- 空值的含义是: 不知道或不存在的值

参照完整性

- 外部码
 - 设F是基本关系R的一个或一组属性，但不是R的码。如果F与基本关系S的主码Ks相对应，则称F是关系R的外部码），并称**R为参照关系，S为被参照关系或目标关系。R和S不一定是不同的关系。**
 - 目标关系S的主码Ks和参照关系的外部码F**必须定义在一个域上。**
- 参照完整性
 - 如果关系R的外部码Fk与关系S的主码Pk相对应，则R中的每一个元组的Fk值**或者等于S中某个元组的Pk值，或者为空值**

示例：

职工关系EMP (ENO, ENAME, DNO) 和部门关系DEPT (DNO, DNAME) 是两个基本关系。

DNO是EMP的外码。

EMP中每个元组在DNO上的取值允许有两种：

- (1) 取空值；
- (2) 非空，则DNO的值必须是DEPT中某个元组的DNO值。

关系模型的数据操作

- 关系数据操作方式的特点是**集合操作**，“一次一集合”方式。**操作的对象与结果都是集合。**
- 关系数据操作的基础是“关系运算”。关系运算方式有两种：代数方式，逻辑方式。



关系代数

传统的集合运算是二目运算。除笛卡儿积外，要求参加运算的两个关系必须是同类关系，即**两个关系具有相同的度“n”**，且**相对应的属性值必须取自同一个域。**

传统的关系运算

- 同类关系运算：并、差、交
- 非同类关系运算：乘（广义笛卡尔积）

专门的关系运算

选择（限制）

定义：在关系R中选择满足给定条件的元组。

记作： $\sigma_F(R) = \{t | t \in R, F(t) = \text{'真'}\}$

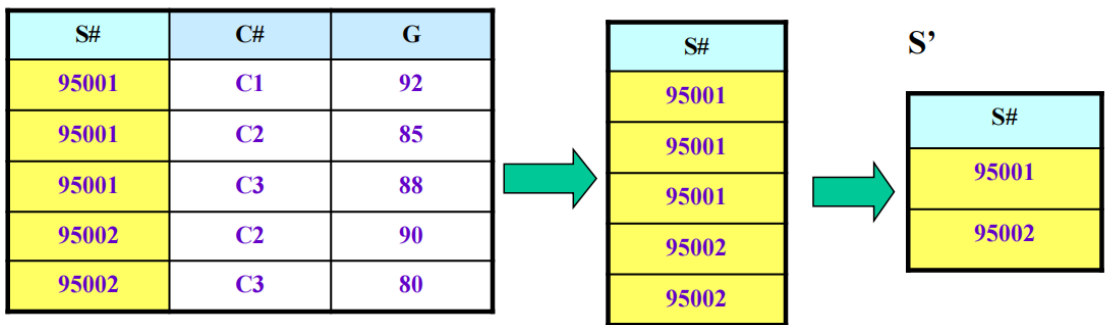
- F是选择的条件，取逻辑值“真”或“假”。
- F由运算对象（属性名、常数、简单函数），运算符，包括算术比较符（>, ≥, <, ≤, =, ≠）和逻辑运算符（∧, ∨, ¬）连接起来的表达式组成。

投影

定义：从关系 $R(U)$ 中取若干属性列并删去重复行，组成新的关系。

记作： $\Pi_A(R) = \{t[A] | t \in R, A \subseteq U\}$

SC



连接

定义：关系R和S在属性X和Y上的连接（X、Y是连接属性，即X、Y包含同等数量的属性，且相应的属性均具有共同的域），是从两个关系的广义笛卡儿积 $R \times S$ 中选取给定属性(X和Y)间满足 θ 比较条件的元组。

记作： $R \bowtie_{X\theta Y} S = \{t | t = \langle r, s \rangle \wedge r \in R \wedge s \in S \wedge r[X]\theta s[Y]\}$

- $\bowtie$ 是连接运算符
- θ 是算术比较运算符，该连接也称为 θ 连接；
- 当 θ 为“=”时，称为等值连接；
- 当 θ 为“<”时，称为小于连接；
- 当 θ 为“>”时，称为大于连接。

自然连接

定义：关系R与关系S的自然连接，是从两个关系的广义笛卡儿积 $R \times S$ 中选取在相同属性列上取值相等的元组，并去掉重复的属性列。

记作： $R \bowtie S$ 或 $R * S$

数学表达式：

$$R \bowtie S = \{(Z, X, W) | (Z, X) \in R \wedge (W, X) \in S \wedge r[X] = s[X]\}$$

与θ-连接的关系：在等值（θ取"="）连接情况下，连接属性X和Y是相同属性时，R与S的连接称为自然连接。自然连接的结果要在上述R与S的等值连接结果基础上再进行投影运算，去掉重复的属性列。

学生表 S

S#	SN	SA	SD
95001	李勇	20	CS
95002	刘晨	19	IS
95003	王敏	18	MA
95004	张立	19	IS

$S \bowtie_{S.S\# = SC.S\#} SC$

S.S#	SN	SA	SD	SC.S#	C#	G
95001	李勇	20	CS	95001	C1	92
95001	李勇	20	CS	95001	C2	85
95001	李勇	20	CS	95001	C3	88
95002	刘晨	19	IS	95002	C2	90
95002	刘晨	19	IS	95002	C3	80

学生选课表 SC

S#	C#	G
95001	C1	92
95001	C2	85
95001	C3	88
95002	C2	90
95002	C3	80

$S \bowtie SC$

S.S#	SN	SA	SD	C#	G
95001	李勇	20	CS	C1	92
95001	李勇	20	CS	C2	85
95001	李勇	20	CS	C3	88
95002	刘晨	19	IS	C2	90
95002	刘晨	19	IS	C3	80

除法

定义：设关系 $R(X, Y)$ 与关系 $S(Z)$ ，其中 Y 和 Z 具有相同的属性数，且对应属性出自相同域。关系 R 除以关系 S 所得的商关系是关系 R 在属性 X 上投影的一个子集，该子集和 $S(Z)$ 的笛卡儿积必须包含在 $R(X, Y)$ 中。

记作： $R \div S = \{t \mid t \in \Pi_{*X}(R) \wedge \forall s \in S, \langle t, s \rangle \in R\}$

$$R \div S = \{t \mid t \in \Pi_x(R) \wedge \forall s \in S \wedge \langle t, s \rangle \in R\}$$

R1

S#	C#
95001	C1
95001	C2
95001	C3
95002	C2
95002	C3

R2

C#
C1
C2
C3

$\div$



R3=R1 ÷ R2

S#
95001

综合示例

学生表 S

S#	SN	SA	SD
95001	李勇	20	CS
95002	刘晨	19	IS
95003	王敏	18	MA
95004	张立	19	IS

课程表C

C#	CN	PC#
C1	数据库	C5
C2	数学	
C3	信息系统	C1
C4	操作系统	C6
C5	数据结构	C7
C6	数据处理	
C7	Pascal语言	C6

学生选课表SC

S#	C#	G
95001	C1	92
95001	C2	85
95001	C3	88
95002	C2	90
95002	C3	80

- 例1：求选修了C2课程的学生学号。

$$\Pi_{S\#}(\sigma_{C\#='C2'}(SC))$$

S(S#,SN,SA,SD);
C(C#,CN,PC#);
SC(S#,C#,G)

- 例2：求选修“数据库系统原理”的学生学号。

$$\Pi_{S\#}(\sigma_{CN='数据库系统原理'}(C) \bowtie SC)$$

- 例3：求至少选修了这样一门课程的学生姓名，这门课的直接先行课为C2。

$$\Pi_{SN}(\sigma_{PC\#='C2'}(C) \bowtie SC \bowtie \Pi_{S\#,SN}(S))$$

- 例4：求选修了全部课程的学生学号和姓名。

$$\Pi_{S\#,C\#}(SC) \div \Pi_{C\#}(C) \bowtie \Pi_{S\#,SN}(S)$$

元组演算

元组关系演算的基本结构是元组演算表达式。元组关系表达式形式定义： $\{t|\Phi(t)\}$ ，表示了所有使 Φ 为真的元组的集合，即表示了一个关系。

其中：

- t 为元组变量。如果元组变量前有“全称”(∀)或“存在”(∃)量词，则称其为约束元组变量，否则称为自由元组变量。

- $\Phi(t)$ 是元组关系演算公式，由原子公式和运算符组成，简称公式。

原子公式

原子命题函数是公式，称为原子公式。原子公式有三类：

1. $R(t)$ 。t 是关系 R 中的一个元组。
2. $t[i] \theta u[j]$ 。t[i] 与 u[j] 分别为 t 的第 i 个分量和 u 的第 j 个分量，它们之间满足比较关系 θ 。
3. $t[i] \theta c$ 或 $c \theta t[i]$ 。分量 t[i] 与常量 c 之间满足比较关系 θ 。

公式组合规则

1. 如果 Φ_1, Φ_2 是公式，则 $\Phi_1 \wedge \Phi_2, \Phi_1 \vee \Phi_2, \neg\Phi$ 也是公式。
2. 如果 Φ 是公式，则 $\exists t(\Phi)$ 和 $\forall t(\Phi)$ 也是公式。

运算符优先次序

在元组演算公式中，各种运算符的优先次序为：

- 算术比较运算符最高。
- 量词次之，且 $\exists$ 的优先级高于 $\forall$ 。
- 逻辑运算符最低，且 $\neg$ 优先级高于 $\wedge$ ， $\wedge$ 高于 $\vee$ 。
- 如果有括号，则括号中的运算优先级最高。

按照上述规则对元组公式进行有限次复合，可以得到元组演算的所有公式。

示例

- 例：设关系 R, S, W，求如下元组表达式的结果：

R	A1	A2	A3
	a	e	8
	c	f	6
	d	b	4
	d	f	3

S	A1	A2	A3
	a	e	8
	b	c	5
	d	b	4
	d	f	6

W	B1	B2
	4	x
	5	d

- (1) $R1 = \{t | R(t) \wedge t[3] \geq 4\}$;
- (2) $R2 = \{t | (\exists u)(R(t) \wedge W(u) \wedge t[3] < u[1])\}$;
- (3) $R3 = \{t | R(t) \wedge S(t)\}$;

结果：

A1	A2	A3
a	e	8
c	f	6
d	b	4

A1	A2	A3
d	b	4
d	f	3

用关系代数与元组关系演算表达下列查询：

- 例1：查询计算机系（CS）的全体学生

$$\sigma_{SD='CS'}(S); \quad \{t \mid S(t) \wedge t[4]='CS'\}$$

- 例2：查询年龄小于20岁的学生

$$\sigma_{SA < 20}(S); \quad \{t \mid S(t) \wedge t[3] < 20\}$$

- 例3：查询学生的姓名和所在的系

$$\Pi_{SN, SD}(SD);$$

$$\{t^{(2)} \mid (\exists u)(S(u) \wedge t[1] = u[2] \wedge t[2] = u[4])\}$$

域演算

域关系演算类似于元组演算。不同的是公式中的变量是对应元组各个分量的域变量。

域演算表达式的形式定义： $\{(x_1, x_2, \dots, x_k) \mid \Phi(x_1, x_2, \dots, x_k)\}$ ，表示所有使 Φ 为真的那些 $(x_1, x_2, \dots, x_k)$ 组成的元组集合，即表达了一个关系。

其中：

- x_i 代表域变量，如果域变量前有"全称"($\forall$)或"存在"($\exists$)量词，则称其为约束域变量，否则称为自由域变量。
- Φ 为域关系演算公式，由原子公式和运算符组成。

域演算有三种形式的原子命题函数或称原子公式：

- $R(x_1, x_2, \dots, x_k)$ 。 $(x_1, x_2, \dots, x_k)$ 是 R 的一个元组， x_i 是域变量或常量。
- $x_i \theta y_j$ 。域变量 x_i 与 y_j 之间满足比较关系 θ 。
- $x_i \theta c$ 或 $c \theta x_i$ 。域变量 x_i 与常量 c 之间满足比较关系 θ 。

域演算与元组关系演算具有相同的运算符，相同的公式递归定义。

示例

- 例：设关系R，S分别如下图所示，现给出域演算公式，求结果关系。

R	A1	A2	A3	S	A1	A2	A3
	d	ce	5		c	bd	7
	d	bd	2		c	he	3
	g	ef	7		b	cf	6
	d	cd	9		d	cd	9

- (1) $R1=\{xyz|R(xyz) \wedge z<8 \wedge x=d\}$
- (2) $R2=\{xyz|(R(xyz) \vee S(xyz)) \wedge x \neq c \wedge y \neq cd\}$

结果： R1	A1	A2	A3	R2	A1	A2	A3
	d	ce	5		d	ce	5
	d	bd	2		d	bd	2
					g	ef	7
					b	cf	6

关系运算的安全约束

- 关系运算中把不产生无限关系和无穷验证的运算称为安全运算；其运算表达式称为安全表达式；对其所采取的限制称为安全约束。
- 关系代数是安全运算，关系演算则不一定是。所以对关系演算要进行安全约束。
- 在关系演算中，通常采用的安全约束方法是对F定义一个有限的符号集 $DOM(\Phi)$,使F的运算结果及中间结果所产生的关系及其元组的各个分量都必须属于 $DOM(\Phi)$ 。
- 设F是一个元组关系演算公式，为 $DOM(\Phi)$ 是由如下两类符号构成的集合：
 - Φ 中的所有常量
 - Φ 中出现的所有元组的所有分量值

数据语言概述

- 数据定义（描述）语言，包括模式DDL，外模式DDL，内模式DDL；
- 数据操纵语言DML
 - 数据库有四种基本操作：检索、插入、修改、删除
 - DML有联机交互方式和宿主语言方式。
 - 联机交互方式下的DML称为自含式语言，可独立使用，适用于终端直接查询；
 - 宿主语言方式下的DML称为嵌入式语言，依附于宿主语言，是嵌入高级语言的程序中，以实现数据操作。
- 数据控制语言DCL：完成数据库的安全性控制、完整性控制、并发控制等。

特点

- 一体化：将数据的定义、查询、更新、控制等功能融为一体，只给用户提供一种称之为“查询语言”的语言
- 非过程化：用户只需提出“干什么”，而“怎样干”由DBMS解决
- 面向集合的存取方式
- 既可独立使用又可与主语言嵌套使用

优越性的根源：

- 关系模型采用了**最简单、最规范化的数据结构**，这使DML大大简化；
- 关系数据语言是**建立在关系运算的数学基础上**，可实现关系的垂直方向和水平方向的任意分割和组装操作，使得关系语言可随机地构造出用户需要的各种各样的新关系。

分类

关系数据语言的**核心是查询**，所以又称为**查询语言**。而查询往往表示成一个关系运算表达式，因此**关系运算是设计关系数据语言的基础**，关系运算的分类也决定了关系语言的分类。

采用的关系运算		语言名称	
关系代数		ISBL	SQL
关系演算	元组关系演算	ALPHA；QUEL	
	域关系演算	QBE	

总结

优点：

- 建立在严格数学概念基础上，有严格的设计理论
- 概念单一，实体和联系都用关系描述，查询操作结果也是一个关系，保证了数据操作语言的一致性
- 数据结构简单直观、易理解、语言表达简洁
- 存取路径对用户透明, 数据独立性更高，安全保密性更好, 简化了程序员和数据库开发建立的工作

缺点

- 由于存取路径对用户透明，查询效率不如层次、网状数据模型
- 为了提高性能，需要查询优化，增加数据库管理系统的开发难度